

Setup Guide

AraZhar Portfolio

Panduan lengkap dari nol sampai live. Ikuti langkah demi langkah.

Tech Stack: Next.js 15 · Cloudflare Workers · D1 · OpenNext · Tailwind CSS v4

Daftar Isi

Yang Perlu Disiapkan	4
STEP 1: Install Node.js	4
STEP 2: Clone Repository	4
STEP 3: Install Dependencies	4
STEP 4: Install Wrangler CLI	4
STEP 5: Login Cloudflare	5
STEP 6: Buat D1 Database	5
STEP 7: Buat Tabel Database	5
STEP 8: Buat Admin User	5
STEP 9: Setup Environment Variables	6
Penjelasan tiap variabel:	6
Generate JWT_SECRET:	6
STEP 10: Test di Lokal (Optional)	7
STEP 11: Deploy ke Cloudflare	7
STEP 12: Set Environment Variables di Cloudflare	7
Cara 1: Via Dashboard (Mudah)	7
Cara 2: Via Terminal (Advanced)	8
STEP 13: Deploy Ulang	8
STEP 14: Buka Website	8
STEP 15: Setup Admin	8
Sekarang kamu bisa:	9
STEP 16: Custom Domain (Opsional)	9
STEP 15.5: Keamanan Gratis (Cloudflare)	10
A. Cloudflare Turnstile (anti-bot di login)	10
B. Rate Limiting Rules (dashboard)	10
C. Bot Fight Mode	10
Troubleshooting	10
"Database not configured" di Dashboard	10
Login gagal (401)	11
Chatbot tidak jalan	11

Social links tidak muncul	11
Skills / Projects tidak muncul	11
Deploy gagal	11
Ringkasan Perintah	11

Panduan lengkap dari nol sampai live. Ikuti langkah demi langkah.

Yang Perlu Disiapkan

Sebelum mulai, pastikan kamu punya:

- 1 **Akun Cloudflare** — Gratis di <https://dash.cloudflare.com/sign-up>
- 2 **Node.js 18+** — Download di <https://nodejs.org> (pilih LTS)
- 3 **Terminal / Command Prompt** — Bisa pakai VS Code Terminal, PowerShell, atau Terminal Mac/Linux
- 4 **Akun GitHub** — Untuk repository
- 5 **API Keys** (opsional, bisa nanti):
 - Gemini API Key — <https://aistudio.google.com/apikey>
 - Groq API Key — <https://console.groq.com/keys>
 - Nomor WhatsApp kamu

STEP 1: Install Node.js

Buka terminal, ketik:

```
node --version
```

Kalau muncul `v18.x.x` atau `v20.x.x` atau `v22.x.x`, berarti sudah terinstall.

Kalau belum, download dari <https://nodejs.org> lalu install.

STEP 2: Clone Repository

```
git clone https://github.com/AraZharr/clover.git  
cd clover
```

STEP 3: Install Dependencies

```
npm install
```

Tunggu sampai selesai. Akan muncul folder `node_modules/`.

STEP 4: Install Wrangler CLI

Wrangler adalah tool Cloudflare untuk deploy.

```
npm install -g wrangler
```

Cek apakah terinstall:

```
wrangler --version
```

Kalau muncul versi, berarti berhasil.

STEP 5: Login Cloudflare

```
wrangler login
```

Browser akan terbuka. Login ke akun Cloudflare kamu. Kalau diminta otorisasi, klik **Allow**.

Kalau browser tidak terbuka otomatis, copy URL yang muncul di terminal lalu buka manual di browser.

STEP 6: Buat D1 Database

```
wrangler d1 create clover-db
```

Setelah dijalankan, akan muncul output seperti ini:

```
■ Successfully created DB 'clover-db'
[[d1_databases]]
binding = "DB"
database_name = "clover-db"
database_id = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxx"
```

PENTING: Copy database_id yang muncul (angka huruf panjang itu).

Buka file wrangler.jsonc, ganti bagian database_id yang kosong:

```
{
  // ... yang lain tetap
  "d1_databases": [
    {
      "binding": "DB",
      "database_name": "clover-db",
      "database_id": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxx" // <-- paste di sini
    }
  ]
}
```

Simpan file.

STEP 7: Buat Tabel Database

Jalankan perintah ini satu per satu:

```
wrangler d1 execute clover-db --remote --file=./migrations/0001_init.sql
wrangler d1 execute clover-db --remote --file=./migrations/0002_social_link.sql
wrangler d1 execute clover-db --remote --file=./migrations/0003_skill_project.sql
wrangler d1 execute clover-db --remote --file=./migrations/0004_ratelimit.sql
```

Ini akan membuat tabel: User, Page, BlogArticle, SocialLink, Skill, Project, RateLimit.

STEP 8: Buat Admin User

Jalankan perintah ini (ganti email dan password sesuai keinginan kamu):

```
wrangler d1 execute clover-db --remote --command="INSERT INTO User (id, email, password, name) VALUES (1,
```

- Email: admin@arazhar.dev (atau ganti)
- Password: password123 (atau ganti)
- Nama: AraZhar

Catat email dan password ini — akan dipakai untuk login admin.

STEP 9: Setup Environment Variables

Buka file .env, isi semua variabel:

```
# === CLOUDFLARE ===
CLOUDFLARE_DATABASE_NAME="clover-db"

# === JWT ===
JWT_SECRET="ganti-dengan-random-string"

# === AI CHATBOT ===
GEMINI_API_KEY="isi-api-key-gemini"
GEMINI_MODEL="gemini-2.0-flash"
GROQ_API_KEY="isi-api-key-groq"
GROQ_MODEL="llama-3.3-70b-versatile"

# === WHATSAPP ===
NEXT_PUBLIC_WA_NUMBER="628xxxxxxxxxx"

# === DOMAIN ===
NEXT_PUBLIC_URL="https://arazhar.dev"
```

Penjelasan tiap variabel:

Variabel	Isi	Dari mana
JWT_SECRET	Random string acak	Generate: <code>node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('base64'))"</code>
GEMINI_API_KEY	API key Google Gemini	https://aistudio.google.com/apikey (klik "Create API Key")
GROQ_API_KEY	API key Groq	https://console.groq.com/keys (daftar → buat key)
NEXT_PUBLIC_WA_NUMBER	Nomor WhatsApp tanpa +	Contoh: 6281234567890 (62 = kode Indonesia)
NEXT_PUBLIC_URL	Domain website kamu	Isi dulu dengan <code>https://arazhar.dev</code> , ganti nanti kalau domain berubah

Generate JWT_SECRET:

```
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('base64'))"
```

Copy hasilnya, paste ke JWT_SECRET di .env.

STEP 10: Test di Lokal (Optional)

```
npm run dev
```

Buka browser: **http://localhost:3000**

Coba:

- Lihat halaman utama (Home, About, Skills)
- Buka chatbot (klik bubble kanan bawah)
- Buka admin: <http://localhost:3000/admin/login>
- Login dengan email + password dari Step 8

Tekan `Ctrl + C` untuk berhenti.

Catatan: Fitur D1/database tidak jalan di lokal kecuali pakai `wrangler dev`. Untuk test lengkap, langsung ke Step 11 (deploy).

STEP 11: Deploy ke Cloudflare

```
npm run deploy
```

Perintah ini akan:

- 1 Build project (`opennextjs-cloudflare build`)
- 2 Deploy ke Cloudflare Workers

Kalau berhasil, akan muncul output seperti:

```
Worker deployed: https://clover.xxxxx.workers.dev
```

Copy URL itu — itu adalah website kamu yang sudah live!

STEP 12: Set Environment Variables di Cloudflare

Beberapa variabel environment harus di-set langsung di Cloudflare (karena `.env` hanya untuk development).

Cara 1: Via Dashboard (Mudah)

- 1 Buka <https://dash.cloudflare.com>
- 2 Pilih akun kamu
- 3 Klik **Workers & Pages** (menu kiri)
- 4 Klik nama worker kamu (`clover`)
- 5 Klik tab **Settings**
- 6 Klik **Environment variables**
- 7 Tambah variabel satu per satu:

Name	Value	Type
JWT_SECRET	(nilai dari .env)	Encrypted
GEMINI_API_KEY	(nilai dari .env)	Encrypted
GROQ_API_KEY	(nilai dari .env)	Encrypted
NEXT_PUBLIC_WA_NUMBER	(nilai dari .env)	Plaintext
NEXT_PUBLIC_URL	https://arazhar.dev	Plaintext
GEMINI_MODEL	gemini-2.0-flash	Plaintext
GROQ_MODEL	llama-3.3-70b-versatile	Plaintext

1 Klik **Save**

Cara 2: Via Terminal (Advanced)

```
wrangler secret put JWT_SECRET
```

Terminal akan minta isi value. Paste, tekan Enter. Ulangi untuk variabel lain:

```
wrangler secret put GEMINI_API_KEY
wrangler secret put GROQ_API_KEY
```

Variabel yang diawali NEXT_PUBLIC_ harus di-set via dashboard (bukan secret).

STEP 13: Deploy Ulang

Setelah set environment variables, deploy ulang agar terbaca:

```
npm run deploy
```

STEP 14: Buka Website

Buka URL dari Step 11 di browser.

Kamu akan melihat:

- Halaman utama (Hero, Projects, Contact)
- Social media icons di Contact dan Footer
- Chatbot bubble di kanan bawah

STEP 15: Setup Admin

- 1 Buka <https://URL-WEBSITE-L0/admin/login>
- 2 Login dengan email + password dari Step 8
- 3 Kamu akan masuk ke Dashboard

Sekarang kamu bisa:

Kelola Skills:

- 1 Klik **Skills** di sidebar
- 2 Klik **Add Skill**
- 3 Isi nama skill dan level (0-100)
- 4 Atur urutan dan visibility
- 5 Simpan
- 6 Refresh halaman Skills — data akan muncul

Kelola Projects:

- 1 Klik **Projects** di sidebar
- 2 Klik **Add Project**
- 3 Isi judul, deskripsi, tech (koma-separated), link (opsional)
- 4 Atur urutan dan visibility
- 5 Simpan
- 6 Refresh halaman utama — project akan muncul di section Projects

Kelola Social Links:

- 1 Klik **Social Links** di sidebar
- 2 Klik **Add Link**
- 3 Pilih platform (Instagram, WhatsApp, dll)
- 4 Isi username atau URL
- 5 Klik **Tambah**
- 6 Refresh halaman utama — icons akan muncul

Kelola Blog:

- 1 Klik **Blog** di sidebar
- 2 Klik **New Article**
- 3 Isi judul, excerpt, konten (TipTap editor)
- 4 Toggle publish/draft
- 5 Simpan

Kelola Pages:

- 1 Klik **Pages** di sidebar
- 2 Klik **New Page**
- 3 Isi slug, title, content (TipTap editor)
- 4 Simpan — konten akan tampil di halaman yang sesuai (contoh: slug about untuk halaman About)

STEP 16: Custom Domain (Opsional)

Kalau kamu punya domain sendiri (contoh: arazhar.dev):

- 1 Buka <https://dash.cloudflare.com>

- 2 Klik **Workers & Pages** → pilih worker c'lover
- 3 Klik tab **Triggers**
- 4 Klik **Add Custom Domain**
- 5 Isi domain (contoh: arazhar.dev)
- 6 Ikuti instruksi DNS yang diberikan

Catatan: Domain harus menggunakan Cloudflare sebagai DNS provider.

Kalau belum punya domain, website tetap bisa diakses via URL Cloudflare:

`https://c'lover.xxxxx.workers.dev`

STEP 15.5: Keamanan Gratis (Cloudflare)

Semua fitur di bawah **gratis** di Cloudflare Free plan:

A. Cloudflare Turnstile (anti-bot di login)

- 1 Buka `https://dash.cloudflare.com` → **Turnstile**
- 2 Klik **Add Site** → isi nama, pilih domain
- 3 Copy **Site Key** dan **Secret Key**
- 4 Set di Cloudflare (Workers → Settings → Environment variables):
 - `NEXT_PUBLIC_TURNSTILE_SITE_KEY` = (Site Key) — Plaintext
 - `TURNSTILE_SECRET_KEY` = (Secret Key) — Encrypted
- 1 Deploy ulang: `npm run deploy`

Kalau belum di-set, login tetap jalan (Turnstile di-skip). Widget baru muncul setelah env var diisi.

B. Rate Limiting Rules (dashboard)

- 1 **Security** → **WAF** → **Rate Limiting Rules**
- 2 Buat rule untuk `/api/chat`: block kalau >10 req/menit/IP
- 3 Buat rule untuk `/api/auth/login`: block kalau >5 req/menit/IP

C. Bot Fight Mode

- 1 **Security** → **Settings** → **Bot Fight Mode**: ON
- 2 **Security Level**: Medium

Note: `/api/chat` juga sudah punya in-app rate limit (10 req/60 detik per IP via D1) sebagai backup.

Troubleshooting

"Database not configured" di Dashboard

- Pastikan `database_id` di `wrangler.jsonc` sudah terisi
- Pastikan sudah jalankan Step 7 (migrasi)

Login gagal (401)

- Pastikan `JWT_SECRET` sudah di-set di Cloudflare
- Pastikan admin user sudah di-insert (Step 8)

Chatbot tidak jalan

- Pastikan `GEMINI_API_KEY` sudah di-set
- Coba test pakai `GROQ_API_KEY` sebagai fallback
- Cek console browser (F12) untuk error

Social links tidak muncul

- Pastikan tabel `SocialLink` sudah dibuat (Step 7)
- Login ke admin → Social Links → tambah link
- Toggle "Tampilkan di website" = ON

Skills / Projects tidak muncul

- Pastikan tabel `Skill` dan `Project` sudah dibuat (jalankan migrasi `0003_skill_project.sql`)
- Login ke admin → Skills/Projects → tambah data
- Toggle "Tampilkan di website" = ON

Deploy gagal

- Pastikan `wrangler login` sudah dilakukan
- Pastikan akun Cloudflare aktif
- Coba: `npm install` ulang lalu `npm run deploy`

Ringkasan Perintah

```
# 1. Clone
git clone https://github.com/AraZharr/clover.git
cd clover

# 2. Install
npm install
npm install -g wrangler

# 3. Login Cloudflare
wrangler login

# 4. Buat database
wrangler d1 create clover-db
# → isi database_id di wrangler.jsonc

# 5. Migrasi tabel
wrangler d1 execute clover-db --remote --file=./migrations/0001_init.sql
```

```
wrangler d1 execute clover-db --remote --file=./migrations/0002_social_link.sql
wrangler d1 execute clover-db --remote --file=./migrations/0003_skill_project.sql
wrangler d1 execute clover-db --remote --file=./migrations/0004_ratelimit.sql

# 6. Buat admin user
wrangler d1 execute clover-db --remote --command="INSERT INTO User (id, email, password, name) VALUES (1, 'admin@gmail.com', '12345678', 'admin')"

# 7. Isi .env
# JWT_SECRET, GEMINI_API_KEY, GROQ_API_KEY, NEXT_PUBLIC_WA_NUMBER, NEXT_PUBLIC_URL

# 8. Deploy
npm run deploy

# 9. Set env vars di Cloudflare dashboard atau via:
wrangler secret put JWT_SECRET
wrangler secret put GEMINI_API_KEY
wrangler secret put GROQ_API_KEY

# 10. Deploy ulang
npm run deploy
```

Written by opencode for AraZhar.